

Animação Física Simplificada em Web

Trabalho de Conclusão de Curso

Diego Vasconcelos Schardosim de Matos

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto de Computação

11 de maio de 2026



Sumário

- 1 Introdução
- 2 Animação Baseada em Física
- 3 Detecção de Colisões
- 4 Resposta a Colisões
- 5 Otimizações
- 6 Resultados
- 7 Conclusão

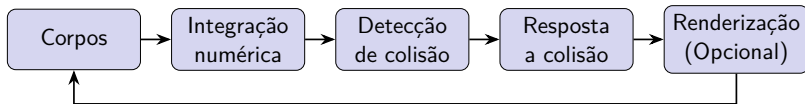


Motivação

- Jogos
- Simulações
- Robótica
- Desafio educacional e técnico

[figura: exemplo de animação física na web]

Pipeline de Animação Física



Motores de referência: Havok, PhysX, Bullet, Box2D. Todos inspiram a proposta Web deste trabalho.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Animação Baseada em Física
- 3 Detecção de Colisões
- 4 Resposta a Colisões
- 5 Otimizações
- 6 Resultados
- 7 Conclusão



Keyframe vs. Baseada em Física

*[figura: animação keyframe —
poses manuais]*

Poses definidas manualmente

*[figura: comportamento físico
emergente]*

Comportamento **emerge** das leis
físicas

Objetivo: **plausibilidade visual**, não precisão científica.

Integração de Verlet

$$\vec{x}_{t+\Delta t} = 2\vec{x}_t - \vec{x}_{t-\Delta t} + \vec{a}_t \Delta t^2$$

$$\vec{v}_t \approx \frac{\vec{x}_{t+\Delta t} - \vec{x}_{t-\Delta t}}{2\Delta t}$$

Vantagens

- Estável sob restrições
- Velocidade implícita

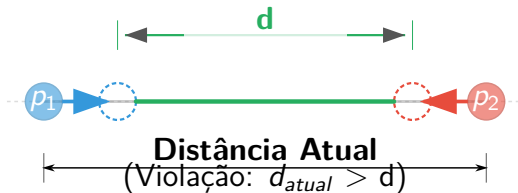
[figura: linha do tempo Verlet]

Restrições Geométricas

$$|\vec{x}_i - \vec{x}_j| = d$$

Após cada passo,

partículas são **projetadas**
de volta.



Relaxamento de Gauss-Seidel

[figura: convergência em 3 etapas — 0, 1 e 5 iterações]

Resolver localmente e repetir $\approx$ **3 a 5 vezes** converge o sistema global.



Representação dos Corpos

Rígido

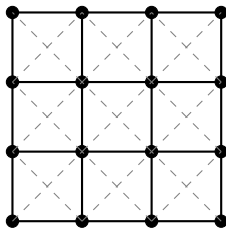
[figura: corpo rígido — $\vec{p}$, $\vec{v}$]

Deformável — massa-mola

[figura: grade massa-mola]

Estrutura Topológica do Tecido

- 1 **Estruturais**
horizontal/vertical
- 2 **Cisalhamento**
diagonal
- 3 **Flexão**
vizinho alternado



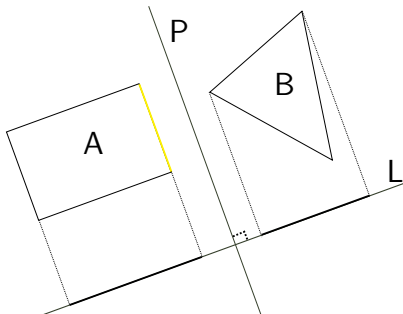
— Estrutural
- - - Cisalham.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Animação Baseada em Física
- 3 Detecção de Colisões**
- 4 Resposta a Colisões
- 5 Otimizações
- 6 Resultados
- 7 Conclusão

Teorema do Eixo Separador (SAT)

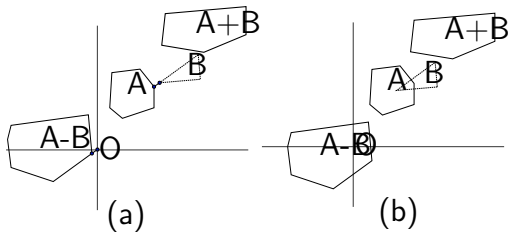
Projeções de A e B **não se sobrepõem** em algum eixo normal de aresta $\Rightarrow$ **sem colisão**.



Algoritmo de Gilbert-Johnson-Keerthi (GJK)

$$A-B = \{ \vec{x}-\vec{y} \mid \vec{x} \in A, \vec{y} \in B \}$$

$$A \cap B \neq \emptyset \iff \mathbf{0} \in A-B$$



Função de Suporte



GJK — Construção Iterativa do Simplex

A cada passo adiciona

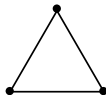
$$\vec{s} = S_{A-B}(\vec{d}):$$

- $\vec{s} \cdot \vec{d} \leq 0$

$\Rightarrow$ **sem colisão**

- Origem dentro do simplex

$\Rightarrow$ **colisão**

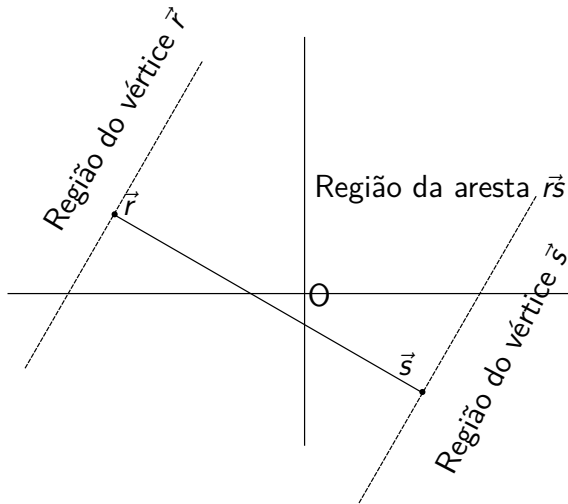


Subalgoritmo de Ericson — 1-simplex

Três regiões do segmento RS :

- Região de R
- Região de S
- Região da aresta

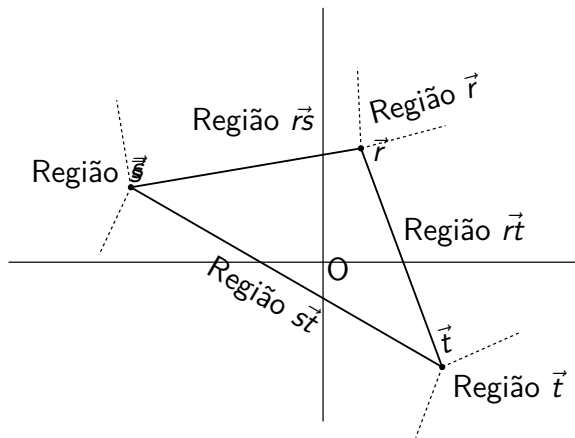
Regiões de vértice
 $\Rightarrow$ **sem colisão.**



Subalgoritmo de Ericson — 2-simplex

7 regiões $\rightarrow$ verificar
3:

- Aresta $\vec{rs}$
- Aresta $\vec{rt}$
- Interior $\triangle RST$
 $\Rightarrow$ **colisão**



Sumário

- 1 Introdução
- 2 Animação Baseada em Física
- 3 Detecção de Colisões
- 4 Resposta a Colisões**
- 5 Otimizações
- 6 Resultados
- 7 Conclusão

Pontos de Contato

Manifold de Colisão

- Normal $\hat{n}$
- Profundidade d
- Pontos de contato

Testar **todos** os eixos.
Guardar o de **menor**
sobreposição $\Rightarrow \hat{n}$ e δ .

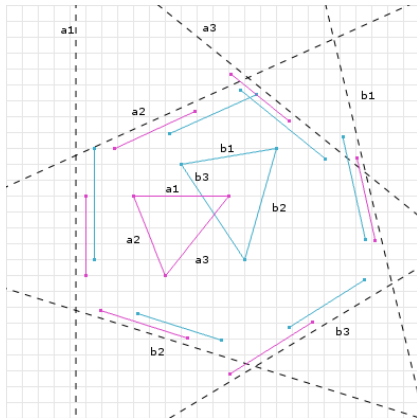


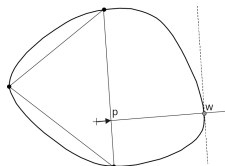
Figura: Fonte:

EPA — Expansão de Politopos

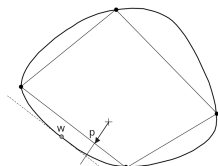
GJK detecta colisão mas **não** fornece $\hat{n}/\delta$.

EPA parte do simplex final do GJK e **expande** até:

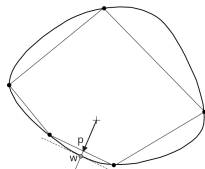
$$\|\vec{w}\| - \|\vec{p}\| < \epsilon$$



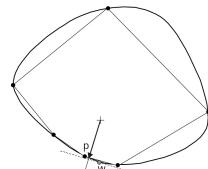
(a) $k=0$



(b) $k=1$

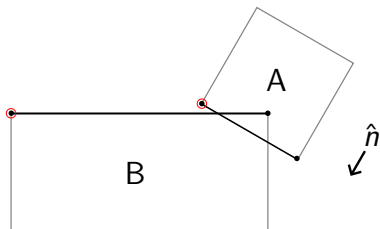


(c) $k=2$

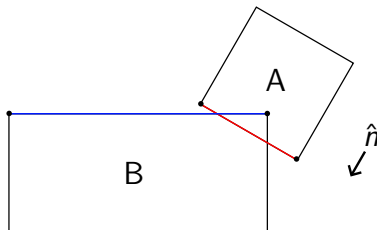


(d) $k=3$

Cálculo dos Pontos de Contato



Arestas candidatas



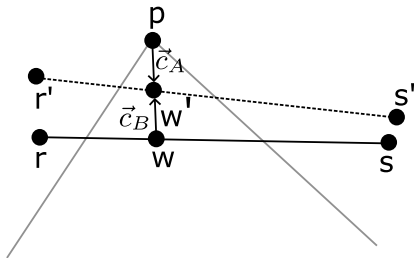
Referência (vermelho) e incidente (azul)

Processo de Separação — Vértice-Aresta

$$\vec{c} = d \hat{n}, \quad \alpha = \frac{(p-r) \cdot (s-r)}{\|s-r\|^2}$$

$$p' = p + \vec{c}_A$$

$$r' = r + (1-\alpha) \vec{c}_B, \quad s' = s + \alpha \vec{c}_B$$



Sumário

- 1 Introdução
- 2 Animação Baseada em Física
- 3 Detecção de Colisões
- 4 Resposta a Colisões
- 5 Otimizações**
- 6 Resultados
- 7 Conclusão

Broad Phase / Narrow Phase

[figura: curvas $O(n^2)$ vs. $O(n \log n)$]

Broad Phase

Descartar pares impossíveis —
barato

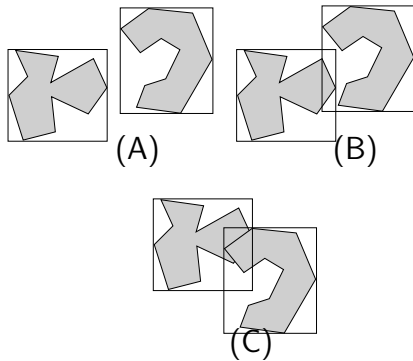
Narrow Phase

SAT / GJK+EPA — apenas
candidatos



Objetos Delimitadores



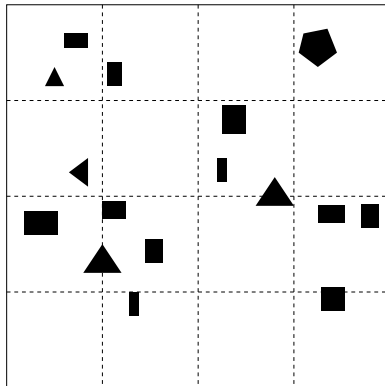


Filtragem com Grade Uniforme

$$i = \left\lfloor \frac{x}{C} \right\rfloor, \quad j = \left\lfloor \frac{y}{C} \right\rfloor$$

$$Key = i + j \times n_{col}$$

Candidatos $\Leftrightarrow$ mesma célula.



Sumário

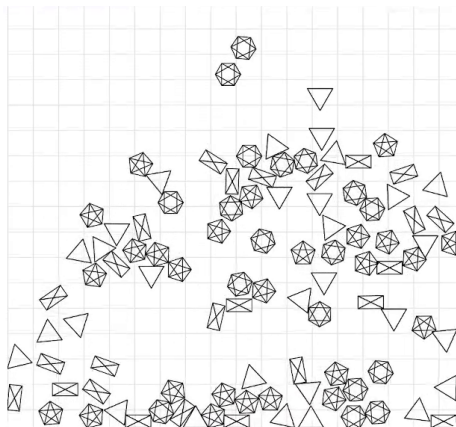
- 1 Introdução
- 2 Animação Baseada em Física
- 3 Detecção de Colisões
- 4 Resposta a Colisões
- 5 Otimizações
- 6 Resultados**
- 7 Conclusão

Cenários de Teste

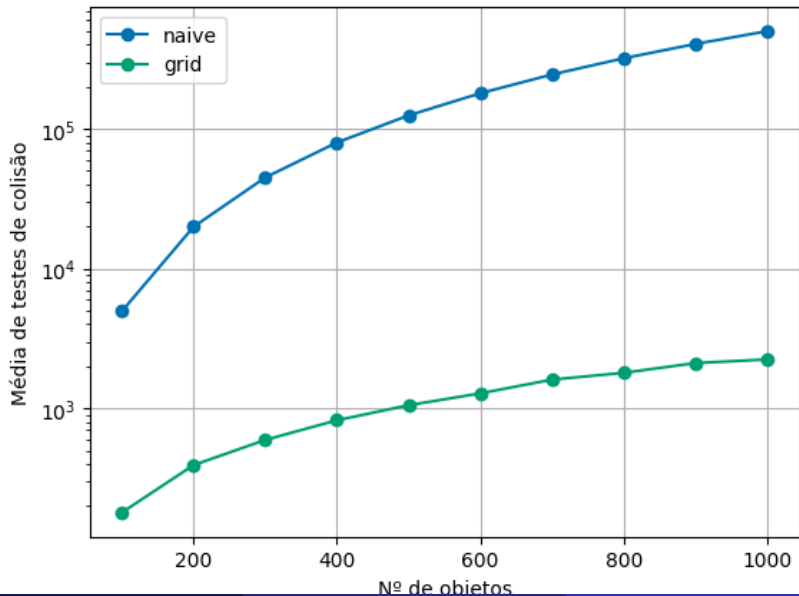
- 100 a 1000 objetos (passo 100)
- 180 quadros por config.
- Sem renderização
- *Poisson Disk Sampling*

4 configurações:

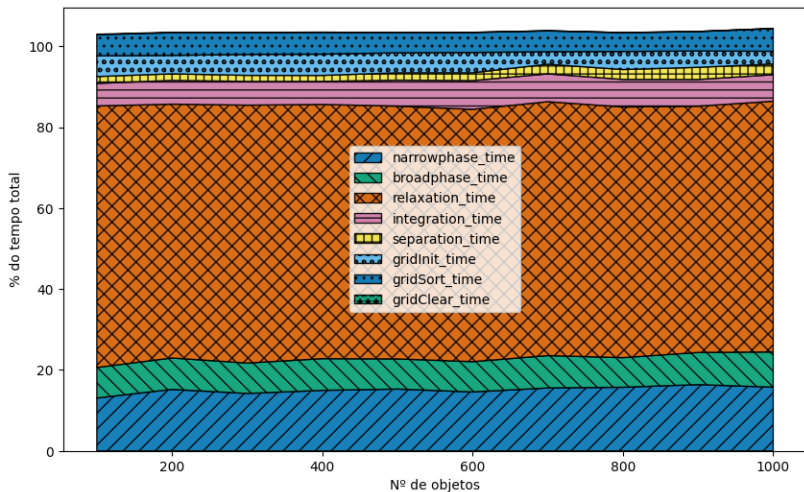
SAT/GJK $\times$ com/sem grade



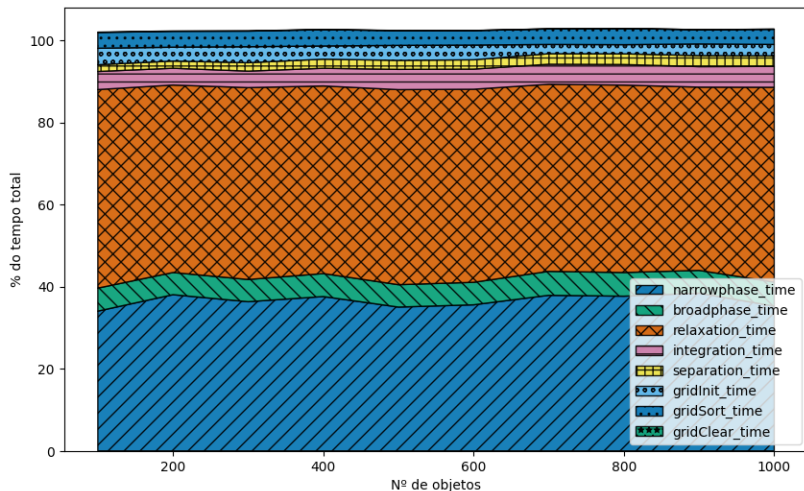
Impacto da Filtragem



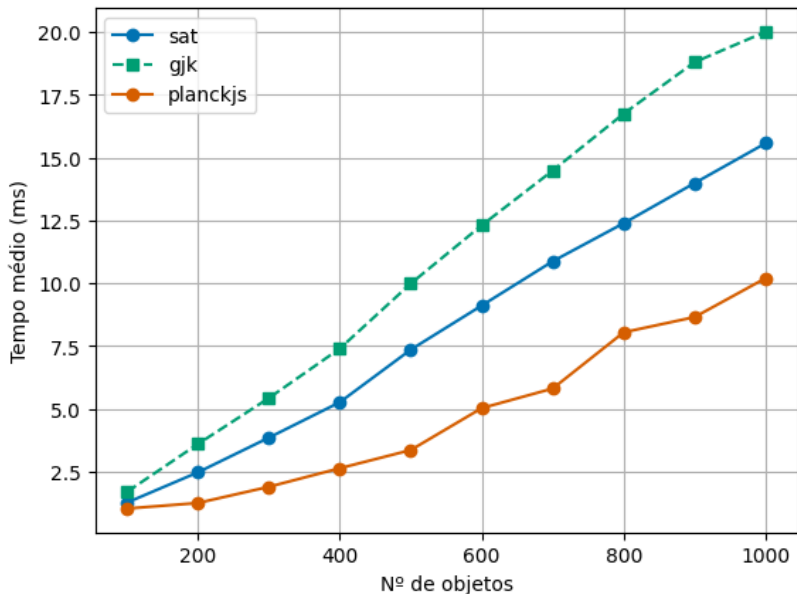
Tempo por Etapa — SAT



Tempo por Etapa — GJK/EPA



Comparação com *Planck.js*



Sumário

- 1 Introdução
- 2 Animação Baseada em Física
- 3 Detecção de Colisões
- 4 Resposta a Colisões
- 5 Otimizações
- 6 Resultados
- 7 Conclusão**

Conclusões e Trabalhos Futuros

Alcançado

- Motor funcional em TypeScript
- SAT, GJK+EPA implementados
- Separação geométrica
- Filtragem com Grade uniforme
- Código aberto e reproduzível

Trabalhos Futuros

- BVH / Quadtree na filtragem
- Articulações e restrições angulares
- Web Workers (multi-thread)
- WebGPU
- Extensão para 3D

Referências



T. Jakobsen. Advanced character physics. *GDC*, 2001.



C. Ericson. *Real-Time Collision Detection*. Morgan Kaufmann, 2004.



G. van den Bergen. Proximity queries and penetration depth computation on 3D game objects. *GDC*, 2001.



C. Murtori. Implementing GJK.
https://caseymurtori.com/blog_0003, 2006.



Dyn4j. Contact points using clipping.
<https://dyn4j.org/2011/11/contact-points-using-clipping/>, 2011.



A. Shakiba. *Planck.js*. <https://piqnt.com/planck.js/>.

Obrigado!

`diegovsm@ic.ufrj.br`

`https:`

`//github.com/devdiegomatos/simplified-physics-animation-web`